

一、设计：3 个行业 × 2 个年份

两个因素：

- 因素 A：行业
 - A₁：银行业
 - A₂：消费品行业
 - A₃：能源行业
- 因素 B：年份
 - B₁：2023 年
 - B₂：2024 年

每个“行业×年份”组合里，取 2 家公司的 ROE（单位：%），构造一个平衡设计，方便手算。

数据表（ROE，单位：%）

行业\年份	2023 年 (B ₁)	2024 年 (B ₂)
银行业 A ₁	8, 10	10, 12
消费品 A ₂	13, 15	15, 17
能源业 A ₃	6, 8	8, 10

总样本数：

- 每个格子 2 个观测
- 一共 $3 \times 2 \times 2 = 12$ 个观测值

直观：消费品 ROE 最高，能源最低；2024 普遍比 2023 高。

二、问题与假设

我们想同时回答三个问题：

- 行业有没有影响 ROE？
- 年份（2023 vs 2024）有没有影响 ROE？
- 行业和年份之间有没有“交互作用”？

比如：是不是只有某个行业在 2024 年改善特别明显，而别的行业没变？

对应三组假设：

- 行业主效应 (Factor A)
 - H_{0A} ：三个行业的平均 ROE 相同
 - H_{1A} ：至少有一个行业的平均 ROE 不同
- 年份主效应 (Factor B)
 - H_{0B} ：2023 和 2024 的平均 ROE 相同
 - H_{1B} ：两个年份的平均 ROE 不同
- 交互效应 (A×B)

- H_{0AB} : 行业与年份之间无交互作用
- H_{1AB} : 存在交互作用 (某些行业在不同年份变化幅度不同)

三、先算各种“均值”

1. 每个格子的“格子均值” (cell mean)

- 银行-2023: $(8 + 10)/2 = 9$
- 银行-2024: $(10 + 12)/2 = 11$
- 消费-2023: $(13 + 15)/2 = 14$
- 消费-2024: $(15 + 17)/2 = 16$
- 能源-2023: $(6 + 8)/2 = 7$
- 能源-2024: $(8 + 10)/2 = 9$

2. 行业均值 (按行求均值)

每个行业有 4 个数据 (两个年份 × 两家公司) :

- 银行业 A_1 : $(8 + 10 + 10 + 12)/4 = 40/4 = 10$
- 消费品 A_2 : $(13 + 15 + 15 + 17)/4 = 60/4 = 15$
- 能源业 A_3 : $(6 + 8 + 8 + 10)/4 = 32/4 = 8$

3. 年份均值 (按列求均值)

每个年份有 6 个数据 (3 行业 × 2 公司) :

- 2023 年 B_1 : $(8 + 10 + 13 + 15 + 6 + 8)/6 = 60/6 = 10$
- 2024 年 B_2 : $(10 + 12 + 15 + 17 + 8 + 10)/6 = 72/6 = 12$

4. 总体均值 (所有 12 个观测的平均)

所有数据加起来:

- 银行: $8 + 10 + 10 + 12 = 40$
- 消费: $13 + 15 + 15 + 17 = 60$
- 能源: $6 + 8 + 8 + 10 = 32$

总和: $40 + 60 + 32 = 132$, 样本总数 $N = 12$

$$\bar{X} = \frac{132}{12} = 11$$

四、总平方和 SST

总平方和 (Total Sum of Squares) :

$$SST = \sum (Y_{ijk} - \bar{X})^2$$

也就是每个观测值减去总均值 11, 再平方加和。

(不逐项展开了, 只给出结果)

计算结果:

$$SST = 128$$

这个数字后面用来拆分成“行业”“年份”“交互”“误差”四部分。

五、行业主效应平方和 SSA

表示：不看年份，只看不同行业的平均水平差异有多大。

每个行业有 $n_A = 4$ 个观测，公式：

$$SSA = \sum_{i=1}^a n_{A_i} (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X})^2$$

代入：

- 银行 A_1 : $\bar{X}_{A1} = 10$
 $4 \times (10 - 11)^2 = 4 \times 1 = 4$
- 消费 A_2 : $\bar{X}_{A2} = 15$
 $4 \times (15 - 11)^2 = 4 \times 16 = 64$
- 能源 A_3 : $\bar{X}_{A3} = 8$
 $4 \times (8 - 11)^2 = 4 \times 9 = 36$

加总：

$$SSA = 4 + 64 + 36 = 104$$

解释：不同“行业均值”和总均值的偏离导致的变异有 104 这么大。

六、年份主效应平方和 SSB

表示：不看行业，只看不同年份的平均水平差异。

每个年份有 $n_B = 6$ 个观测，公式：

$$SSB = \sum_{j=1}^b n_{B_j} (\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X})^2$$

代入：

- 2023：均值 10，贡献 $6 \times (10 - 11)^2 = 6 \times 1 = 6$
- 2024：均值 12，贡献 $6 \times (12 - 11)^2 = 6 \times 1 = 6$

加总：

$$SSB = 6 + 6 = 12$$

解释：“年份差异”本身带来的变异是 12。

七、交互平方和 SS_{AB}

先算一个“格子层面”的平方和：

$$SS_{\text{cells}} = \sum_{i,j} n_{ij} (\bar{X}_{ij} - \bar{X})^2$$

每个格子有 $n_{ij} = 2$ 个观测，用格子均值和总均值 11：

- 银行-2023：均值 9
 $2 \times (9 - 11)^2 = 2 \times 4 = 8$
- 银行-2024：均值 11
 $2 \times (11 - 11)^2 = 0$
- 消费-2023：均值 14
 $2 \times (14 - 11)^2 = 2 \times 9 = 18$
- 消费-2024：均值 16
 $2 \times (16 - 11)^2 = 2 \times 25 = 50$

- 能源-2023: 均值 7
 $2 \times (7 - 11)^2 = 2 \times 16 = 32$
- 能源-2024: 均值 9
 $2 \times (9 - 11)^2 = 2 \times 4 = 8$

加起来:

$$SS_{\text{cells}} = 8 + 0 + 18 + 50 + 32 + 8 = 116$$

然后:

交互平方和用公式:

$$SS_{AB} = SS_{\text{cells}} - SSA - SSB$$

代入:

$$SS_{AB} = 116 - 104 - 12 = 0$$

也就是说, 这个示例里是一个“完美加性”的设计:
年份的提升对三个行业都是“差不多 +2 个百分点”,
所以严格意义上 **没有交互作用**, $SS_{AB} = 0$ 。

八、误差平方和 SSE

误差项: 除去行业、年份和交互之外剩下的变异。

公式:

$$SSE = SST - SSA - SSB - SS_{AB}$$

代入:

$$SSE = 128 - 104 - 12 - 0 = 12$$

九、整理四部分平方和与自由度

1. 自由度

- 总自由度: $df_T = N - 1 = 12 - 1 = 11$
- 行业 A: $a = 3$ 个水平, $df_A = a - 1 = 2$
- 年份 B: $b = 2$ 个水平, $df_B = b - 1 = 1$
- 交互: $df_{AB} = (a - 1)(b - 1) = 2 \times 1 = 2$
- 误差: $df_E = N - ab = 12 - 6 = 6$ (也等于 $11 - 2 - 1 - 2$)

2. 各项均方 (Mean Square)

- 行业均方:
 $MS_A = \frac{SSA}{df_A} = \frac{104}{2} = 52$
- 年份均方:
 $MS_B = \frac{SSB}{df_B} = \frac{12}{1} = 12$
- 交互均方:
 $MS_{AB} = \frac{SS_{AB}}{df_{AB}} = \frac{0}{2} = 0$

- 误差均方：

$$MS_E = \frac{SSE}{df_E} = \frac{12}{6} = 2$$

3. F 统计量

- 行业主效应：

$$F_A = \frac{MS_A}{MS_E} = \frac{52}{2} = 26$$

- 年份主效应：

$$F_B = \frac{MS_B}{MS_E} = \frac{12}{2} = 6$$

- 交互效应：

$$F_{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_E} = \frac{0}{2} = 0$$

十、统计结论（用课堂语言解释）

通常在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，

- 对于 $df_A = 2, df_E = 6$ ，F 临界值大概只有 5 左右；
- 对于 $df_B = 1, df_E = 6$ ，F 临界值也在 5 左右。

而我们：

- $F_A = 26 \gg 5 \rightarrow$ **行业对 ROE 有显著影响**
 - 消费品 ROE $\gg$ 银行业 $\gg$ 能源业
- $F_B = 6 > 5 \rightarrow$ **年份对 ROE 也有显著影响**
 - 2024 年整体 ROE 高于 2023 年（从 10% 到 12%）
- $F_{AB} = 0 \rightarrow$ **行业×年份没有交互效应**
 - 年份带来的改善幅度对三个行业是“差不多的加成”，没有出现“某个行业特别受益、其他行业没什么变化”的强交互。